

11.1000N⁴

اساترین

نکته دوم: این است

نمونه امثل

الف) سراسر امثل

$$\begin{bmatrix} 09 & 05 & 01 & D0 \\ 08 & 04 & 00 & C0 \\ 07 & 03 & F0 & B0 \\ 06 & 02 & E0 & A0 \end{bmatrix}$$

ب) در این مرحله حالت state با بیت مشاظر XOR می شود

هشتم 02 است

$$\begin{bmatrix} 0B & 07 & 03 & D2 \\ 0A & 06 & 02 & C2 \\ 05 & 01 & F2 & B2 \\ 04 & 00 & E2 & A2 \end{bmatrix}$$

ج) در این مرحله state با خود مشاظر یک در جدول box سراسر می شود

$$\begin{bmatrix} 2B & C5 & 7B & B5 \\ 67 & 6F & 77 & 25 \\ 6B & 7C & 89 & 37 \\ F2 & 63 & 98 & 37 \end{bmatrix}$$

د) سراسر حالت XOR می شود - جیب شیف

$$\begin{bmatrix} 2B & C5 & 7B & B5 \\ 6F & 77 & 25 & 67 \\ 89 & 37 & 6B & 7C \\ 37 & F2 & 63 & 98 \end{bmatrix}$$

ه) در این مرحله state در سراسر می شود - GF(2⁸) - است سراسر در AES

$$\begin{bmatrix} s_0' \\ s_1' \\ s_2' \\ s_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2B & C5 & 7B & B5 \\ 6F & 77 & 25 & 67 \\ 89 & 37 & 6B & 7C \\ 37 & F2 & 63 & 98 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 59 & CD & 91 & 3C \\ 42 & 80 & EF & 67 \\ 14 & D1 & 2D & 99 \\ F5 & EB & 05 & F4 \end{bmatrix}$$

2) سیدان $GF(2^8)$ و $GF(2)$ نسبت به یکدیگر اولی است. $\rightarrow$ ABZ است.

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

$$m(x) \div a(x) = ? \rightarrow x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \div x(x^7 + x + 1) + (x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow r_1(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$a(x) \div r_1(x) = ? \rightarrow x^7 + x + 1 = (x^3 + x^2 + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + 1) + x$$

$$\Rightarrow r_2(x) = x$$

$$r_1(x) \div r_2(x) \rightarrow x^4 + x^3 + x^2 + 1 = x(x^3 + x^2 + x) + 1$$

$$\Rightarrow r_3(x) = 1$$

$$\Rightarrow \gcd(m(x), a(x)) = 1 \Rightarrow a(x) \text{ و } m(x) \text{ نسبت به یکدیگر اولی است}$$

با کسب قسمة باقیمانده

$$1 = (x^4 + x^3 + x^2 + 1) + (x^3 + x^2 + x) \left[(x^7 + x + 1) + (x^3 + x^2 + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + 1) \right]$$

$$\Rightarrow 1 = (x^3 + x^2 + x)(x^7 + x + 1) + (x^6 + x^2 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow 1 = (x^3 + x^2 + x)(x^7 + x + 1) + (x^6 + x^2 + x + 1)(m(x) + x(x^7 + x + 1))$$

$$\Rightarrow 1 = (x^6 + x^2 + x + 1)m(x) + x^7(x^7 + x + 1)$$

$$\Rightarrow x^7(x^7 + x + 1) \equiv 1 \pmod{m(x)}$$

$$\Rightarrow \alpha^{-1}(x) = x^7 \quad \therefore \text{inverse of } \alpha(x) \text{ is } x^7$$

$$\alpha(x) \cdot x^7 = (x^7 + x + 1)x^7 = x^{14} + x^8 + x^7$$

$$\Rightarrow (x^7 + x + 1)x^7 \equiv 1 \pmod{(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)}$$

$$\Rightarrow (x^7 + x + 1)^{-1} = x^7 \text{ in } GF(2^8)$$

3) الف) در ECB هر بلوک مستقل از قبلی رمزگذاری می‌شود و اگر C_2 سرور کلاهبرداری
خوبی خفن نیز دوباره کلاهبرداری کند.

$$\Rightarrow P_1, P_2, P_2, P_3$$

ب) خطا - بلوک‌های دیگر propagate نمی‌شوند

نماد در CFB هر بلوک - قبلی هم را پس می‌دهد
 $P_i = C_i \oplus E_k(C_{i-1})$
 $C_0 = IV$

$$P'_1 = C_1 \oplus E_k(IV) = P_1$$

$$P'_2 = C_2 \oplus E_k(C_1) = P_2$$

$$P'_3 = C_2 \oplus E_k(C_2) \rightarrow \text{که به کمک خفن کلاهبرداری کند}$$

$$P'_4 = C_3 \oplus E_k(C_2) = P_3$$

برای بلوک بعدی هم

پس در CFB با اندازه‌ی بلوک کامل کلاهبرداری باعث می‌شود یک بلوک خفن از شبکه را اشتباه‌ها
از سر دیگران معادله خفن‌ها را می‌شود

(اگر در CFB - صحت قطعات و بیت‌ها را می‌تواند از خطا پس از آن
قطعه را بعد پیدا کند و کیفیت بیشتر در آن است)

ب) حالت CBC به بلوک IV به یک بلوک و اشتباه می‌کند.

از قطعه بیت در IV اشتباه می‌کند. همان بیت‌ها در P_1 پس از آن بلوک‌ها

بعد از آن $P_i = D_k(C_i) \oplus C_{i-1}$ و IV دیگر نقش ندارد. پس P_2
بعد از آن کلاهبرداری نمی‌کند.

در CTR، رمزنگاری هر بلوک، مقدار شماره‌های همان وضعیت وابسته است.

$$P_i = C_i \oplus E_k(T_i)$$

اگر IV در ابتدا اشتباه باشد، دنباله‌ی شماره‌های

تکراره تولید می‌کند. دنباله‌ی درست متن و کلید، در نتیجه رمزنگاری‌های در اشتباه هستند.

$$E_k(T_1), E_k(T_2), \dots$$

در حالت‌های دیگر، متن‌ها، با کلیدهای اشتباه XOR می‌شوند، معادله‌ی فوقی
در رمزنگاری‌ها جواب می‌دهد.

$$P_i = C_i \oplus O_i$$

(ج) در OFB، کلید مستقل از رمزنگاری است.

اگر ۲ بلوک در متن‌ها با رمزنگاری‌های اشتباه، با کلیدهای اشتباه XOR می‌شوند

$$P'_2 = C_3 \oplus O_2$$

$$P'_3 = C_2 \oplus O_3$$

در حالت (ب)

$$P_2 = C_2 \oplus O_2$$

$$P_3 = C_3 \oplus O_3$$

در حالت (ج) اشتباه نیست.

پس فقط همان دو بلوک‌ها با رمزنگاری اشتباه خواهند بود و خطا propagate نمی‌کند.

در CTR، هر بلوک، با رمزنگاری‌های Counter همان وضعیت XOR می‌شود.

$$P_i = C_i \oplus E_k(T_i)$$

$$P'_i = C_{i+1} \oplus E_k(T_i) \quad P'_{i+1} = C_i \oplus E_k(T_{i+1})$$

پس چون بلوک‌های رمزنگاری Counter همان اشتباه رمزنگاری‌ها، همان ۲ بلوک متن‌ها، در
خواب می‌آید. بلوک‌های قبلی و بعدی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. چون در CTR
تغییر رمزنگاری در هر بلوک، Counter همان بلوک وابسته است.